

论文题目

摘要

写作指引

目标：在有限篇幅内交代每一问的对象、方法、关键结果和检验，形成可独立阅读的全文压缩版。

必备清单：总任务；逐问模型链；最有判别力的数值或关系；约束满足情况；至少一项检验；3–5 个关键词。

语言风格：直接、定量、使用限定条件；采用“针对—建立—求得—检验”的信息链，不写背景议论和目录式介绍。

篇幅与排版：2020–2025 年 A/B/C 题 59 篇编号论文，共 2892 页；全篇总页数参考为 45 [37,58.5] 页，不作为硬性页数限制；摘要检出 58/59，跨度参考 1 [1,1] 页。摘要不分小标题，结果数字与正文保持一致。

图表位置：摘要通常不插图表；只有题面明确要求摘要表格时才例外。

高分点：让评阅者在首屏看见模型差异、关键结果和可信用证据。

错误警示：不写“结果很好”；不遗漏某一问；不填正文没有出现的数字；不把算法名堆成清单。

关键字： 关键词一 关键词二 关键词三

一、问题重述

写作指引

目标：把题面重组为可建模的输入、输出、限制和提交任务。

必备清单：研究对象；已知量；各问输出；硬性约束；附件与结果文件要求；问题间依赖。

语言风格：客观转述，减少背景，使用“给定……求……”和“在……约束下确定……”。

篇幅与排版：问题重述检出 57/59，跨度参考 1 [1,1] 页；按分问列出任务，不复制大段题面。

图表位置：一般不插图；复杂空间关系可重绘一张带坐标和符号的示意图。

高分点：重述后应能直接建立任务矩阵，并与后文标题逐一对应。

错误警示：遗漏单位、时间范围或提交格式；引入尚未证明的模型；原文大段照录。

二、问题分析

写作指引

目标：识别每问核心矛盾，解释问题分解、模型选择和问间数据流。

必备清单：难点；输入输出；基线方案；近邻模型边界；改进理由；残差形态；留出验证；各问复用和新增内容；已知/未知信息、单人/多人等信息结构。

语言风格：以因果和依赖关系组织，写“由于……故……”；不只罗列算法名称。

篇幅与排版：问题分析检出 57/59，跨度参考 1 [1,1] 页；每问一段或一小节，先分析再给技术路线。

图表位置：在本节末放一张总流程图；流程节点应与代码模块和章节一致。

高分点：明确为什么该模型适用、为什么不选近邻方法，以及验证将如何进行；集总 ODE 与 PDE 的选择用无量纲数、温差上界或对照误差说明；复合 B 题逐层列信息集、状态、动作、目标和接口；C/混合题画出原字段、特征、标签、划分、概率与决策的谱系。

错误警示：用“采用某算法”代替问题分析；模型与数据条件不匹配；各问互不衔接；把标准算法改名却不给新增结构、消融和同口径基线。

三、模型假设

写作指引

目标：用最少假设封闭模型，并说明每项假设对方程或约束的影响。

必备清单：假设对象；适用范围；定量判据；简化理由；外部来源或标定区间；受影响的方程/参数；替代情景；后续检验或局限。

语言风格：一条一义，采用“在……尺度内忽略……，因此……”的可检验表述。

篇幅与排版：模型假设检出 48/59，跨度参考 1 [1,1] 页；建议编号列出，避免长段议论。

图表位置：通常不插图表；必要时用情景表区分不同假设组。

高分点：每项假设都能在模型中找到作用位置，并能在评价中追溯其风险。

错误警示：把题面事实写成假设；用“误差无影响”取消误差分析；只凭“很薄/很小”采用集总或线性近似；假设互相冲突；经验概率、独立性与截断生成机制不一致；声称共同效用却采用零和极小极大；因为当前解“不够好/不够可贷”而静默改写损失对象或风险阈值。

H1：示例：在题目规定的时间尺度内忽略次要效应，并说明该简化进入哪一项方程或约束。

四、符号说明

写作指引

目标：统一全文符号、单位、索引和变量域，降低跨阅读成本。

必备清单：核心变量；参数；集合/索引；物理单位；取值域；代码变量；向量、矩阵和随机量体例；多人问题的玩家索引、联合状态和信息集；数据问题的实体/时间索引、标签、类别概率和训练/验证/测试角色。

语言风格：定义短而精确，同一符号只承担一个含义；局部中间量在首次出现处定义。

篇幅与排版：符号说明检出 58/59，跨度参考 1 [1,3.75] 页；优先三线表，按状态量、决策量和参数分组。

图表位置：放一张符号表；不把公式或结果表混入本节。

高分点：符号表与公式、代码变量和附件字段可以相互映射；等效速率与真实物性参数明确区分。

错误警示：单位缺失；时间常数符号错误；同一符号在换热系数与等效速率间换义；把所有临时变量塞入总表。

表 1 主要符号与说明（示例）

符号	含义	单位或取值域
x_i	第 i 个决策变量	依题意填写

五、分问题模型建立与求解

写作指引

目标：逐问完成“变量—依据—模型—约束—算法—输出”的可复算闭环。

必备清单：模型依据；数学表达；全部约束；参数来源；算法流程；停止条件；复杂度；输出文件；终点残值/回收费率；可行域覆盖；决策时信息集；离线全知上界/在线策略；马尔可夫状态顺序与转移计数；随机与多人层新增维度；数据谱系、划分隔离、PCA 线性代数语义、概率值域/公式同源、预测概率到决策的接口、级联误差及解—目标同源。

语言风格：公式前说明依据，公式后解释作用；区分模型、离散格式和求解器。

篇幅与排版：模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页；模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页；以分问题为二级标题，以模型、求解和小结为三级标题。

图表位置：模型结构图靠近首次描述；算法流程图靠近求解；大规模结果后移到结果章节或附录。

高分点：基线和改进共享同一评价口径，约束均有题意来源，算法输出可直接进入后文表图；用“动作—耗时—状态变化—现金变化—可行条件”表统一题面与代码；用信息集表区分每个时刻可见量和未来未知量；随机目标先定义同一项非预见策略，再对该策略取期望；C 类把训练回代、内层调参与独立测试分栏并断言实体集合交集为零，预测进入优化时传递类别概率或情景；每个优化候选用解标识贯穿适应度、排序、导出和复算。

错误警示：公式悬空；只报软件函数；遗漏变量域/边界；启发式算法不写编码、参数和终止条件；把终点库存强制清零却不证明可行；用候选子集替代完整决策域；把读取未来情景的离线解写成在线策略；把稳态分布当逐日预测，或把各情景全知最优值的最大项当成策略期望；在训练数据回代 Accuracy/AUC 却称独立预测；训练/测试实体重叠；逐元素翻转 PCA 载荷；概率越界或正文—代码不同式；把中间预测硬标签当无误差真值；最优目标与导出策略来自不同候选。

表 2 数据-预测-决策谱系检查表（C/混合题按需填写）

环节	实体/时间范围	仅在哪一折拟合	输出与不确定性	下游用途/约束
清洗与特征	原字段、缺失数量、聚合窗	训练折/全量只读规则	特征、缺失标志	基线与学习模型
预测与校准	训练/验证/独立测试实体	内层调参、外层评估	类别概率、区间、误判成本	目标、约束或情景
决策与后处理	决策对象、预算时段	不适用/参数标定集	决策变量、约束残差	执行方案与复核日志

表 3 降维、概率与优化输出实现审计表（按需填写）

环节	必须保存	自动/手工断言	正文落点
PCA/降维	载荷、贡献率、所选列、得分维度	只整列换向；正交误差和矩阵维度通过	选型、得分式、外部验证
概率/冲击	定义域、公式版本、标定集、归一化常数	值域在 [0, 1]；正文与代码测试点同值	参数来源、敏感性与边界
数据划分	训练/验证/测试实体与时间索引	三集合两两交集为空；预处理仅拟合训练折	样本数、指标角色与泄漏审计
优化输出	<code>solution_id</code> 、决策哈希、适应度、约束残差	排序、导出和结果表标识一致；按展示变量重算目标	策略表、摘要结果与附录日志

5.1 问题一

写作指引

目标：完成问题一的最小可解释基线，并为后续问题提供经过检验的中间量。

必备清单：输入；输出；变量；模型；求解步骤；初步结果；检验接口。

语言风格：先界定问题，再推导，不在同一段混写多个模型。

篇幅与排版：结合 模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页、模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页 与 结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；一问一闭环，按实际分问数分配。

图表位置：只保留支撑本问判断的图表；完整中间矩阵放附录。

高分点：基线足够简单、可手算抽查，并能暴露后续改进的明确缺陷。

错误警示：跳过基线直接堆复杂模型；本问输出与下一问接口不清。

5.1.1 模型建立

写作指引

目标：把对象和关系写成封闭的数学系统。

必备清单：变量域；目标/状态方程；约束；初边值；参数和单位；连续阈值/峰值/积分定义；离散映射；假设引用；终值回收会计；状态支配压缩的单调条件； N 个观测对应 $N - 1$ 次相邻转移；多人支付与题面目标的映射；跨阶段联合状态；PCA 载荷列和得分矩阵、概率函数定义域、经验矩阵赋值/尺度/归一化、预测概率、误判损失、离散决策域和政策调整系数。

语言风格：采用“令……；由……可得……”并紧跟公式解释。

篇幅与排版：模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页；相关公式成组编号，长推导保留关键步骤。

图表位置：几何、网络或层次关系图放在模型定义后。

高分点：每条题意要求都有数学落点，量纲和方向一致；正文阈值与代码常量可逐项对照；终点库存、残值、补购价格和收益满足同一会计恒等式；状态压缩保留所有可能成为最优的非支配状态；马尔可夫原始计数、状态顺序、行和与转移矩阵一致；PCA 载荷只整列换向且正交、所选列与得分维度一致；概率有限、守界且归一化，经验矩阵的归一化常数进入执行公式。

错误警示：符号未定义；约束方向错误；用固定位置冒充全局峰值；阈值交点、积分上限或离散误差没有说明；用“剩余有损失”直接推出整数库存精确为零；现金作为状态值却遗漏终值残值或未证明支配关系；用期望库存代替逐路径可行性；逐元素取正 PCA 载荷、误取载荷行或用输入变量充当外部验证；手设概率越界或正文归一化未进入代码。

5.1.2 求解方法与实现

写作指引

目标：说明从输入到输出的完整、可复现计算过程。

必备清单：预处理；初始化；候选/邻域机制；迭代/求解器；参数；可行性修复；停止条件；提案/接受/代数/函数评估计数；随机种子；情景生成校准；训练/调参与独立评估情景及集合交集；候选集覆盖；候选解标识/哈希；联合状态；整数松弛与恢复；求解后取整/折扣/截断的复核；输出。

语言风格：按执行顺序写，使用可核对的函数和参数，不以代码截图替代说明。

篇幅与排版：模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页；伪代码控制在一页内，完整代码放附录。

图表位置：算法流程图或收敛图紧随相应文字。

高分点：读者可据此复现主要结果，并知道失败或不收敛时如何处理；有限网格同时报告最后可行点、首个不可行点和细化步长；随机生成器以频数/分布检验核对；在线策略在留出情景报告相对离线全知上界的遗憾和失败率；完整域用枚举、小实例或界验证覆盖；逻辑掩码用 `sum(nnz)` 计数；训练/验证/测试索引两两求交为空；每个候选解标识随适应度排序并原样导出；连续松弛报告界和整数恢复差距，任何求解后变更都重新验算变量域、预算、逻辑与目标。

错误警示：只写“调用 MATLAB/Python 求解”；全域重采样却称局部邻域；把接受次数写成总迭代；不报告初值、步长、种群或容差；生成与读取下标错位；用 `length(mask)` 计真值；把零概率改为无穷后继续求期望；用同一情景调参和报成绩；测试切片与训练切片重叠；多人定义在实现中退化为单主体搜索；排序后导出未排序种群第一列；删除整数变量后仍称原整数规划最优；先在边界内求解再于求解器外打折造成越界。

5.1.3 本问结果与小结

写作指引

目标：报告本问输出，解释其含义并说明传给下一问的量。

必备清单：关键结果；单位；原始计数与比例分母；概率值域、归一化和非有限数扫描；最后可行/首个不可行样本；逐路径资源可行性/缺货概率；解标识、决策标志与连续变量一致性；按展示变量重算的目标；上下界和预算残差；约束核对；误差/残差；解释；问题间接口。

语言风格：按“读数—比较—原因—影响”写，避免逐格复述。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；本小节只占其中与本问相称的部分，完整结果放附录。

图表位置：结果表先于解释段出现，或图后立即给出判断。

高分点：结果、模型和题问一一对应，至少有一项局部检验；比例乘分母可在舍入容差内还原整数计数，条件均值注明成功/失败样本口径；概率、权重、目标和期望均为有限数；结果行的解标识、决策向量与目标同源且复算一致；决策为 0 的执行变量归零或明确标为未采用候选，所有结果落在模型域内。

错误警示：只给数值；表头把速度写成温度等单位错位；有限网格直接称连续全局最优；不说明触发约束；筛选样本后仍沿用原分母，或均值/标准差公式缺少归一化/平方根；结果表出现 Inf/NaN 后仍报告期望结论；把排序后的最优值配给未排序策略；决策为 0 却保留非零额度/流量，或表值越过正文上下界。

六、结果分析与模型检验

写作指引

目标：综合解释各问结果，并用独立证据检验模型与算法。

必备清单：关键表图；基线对照；误差；约束满足；回代/守恒/交叉验证；训练回代/内层调参/最终独立测试的指标角色与实体交集；混淆矩阵、校准和误判成本；PCA 正交性/得分维度与独立效标；预测—决策误差传播；异常情景；随机重复分布；概率有限性、正文—代码同式与归一化；解—目标同源；离线全知上界与在线策略差距；缺货概率/机会约束；多人最佳反应、逐动作支配关系、纯/混合均衡和候选空间核验。

语言风格：结论带条件和对象，区分数值变化、统计证据和决策含义。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；模型检验仅检出 22/59，跨度 1.5 [1,7] 页仅作定性参考；结果和检验篇幅不得被模型名称介绍挤占。

图表位置：先总表，再放残差、收敛、拟合或情景图；图表均在正文引用。

高分点：每个关键结果都有解释，每个核心模型都有至少一种独立检验；PCA 输入变量不充当外部效标，训练/测试实体交集为零，概率/冲击公式与代码同源，结果表按显示策略复算目标；确定性、随机性和多人结果分开给目标、可行性与证据等级；负的内点混合概率只判为无内点解，并继续检查纯与边界均衡；严格支配对每个对手动作逐列成立。

错误警示：把训练拟合或重叠样本指标当预测能力；用不同划分比较基线并计算相对提升；用综合指数输入变量证明综合指数有效；只展示最好结果或把最好目标配给另一候选策略；误差指标与任务损失不一致；用一条随机样本或路线“看起来合理”证明模型正确；把局部单阶段均衡直接称为多阶段全局均衡。

6.1 结果解释

写作指引

目标：将数值转化为机制判断或可执行决策。

必备清单：方向；数量级；基线差异；活跃约束；原因；不确定性；适用范围。

语言风格：避免“较好”，改写为可比较、带对象和条件的陈述。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；按问题顺序解释，不重复模型推导。

图表位置：比较表和关键曲线放在对应解释之前。

高分点：读者能从表图得出同一判断，结论不超出检验范围。

错误警示：逐格念表；因果过度；忽略反常点和失败情景。

6.2 模型检验

写作指引

目标：验证方程、数值实现或预测性能是否支持结论。

必备清单：检验对象；方法；阈值；数据隔离；训练/验证/测试样本数、类分布与实体交集；指标；残差方向；PCA 载荷正交性、所选列和得分维度；概率定义域网格、边界值及正文-代码测试点对照；经验矩阵归一化；解标识与目标复算；转移计数与矩阵行和；随机重复数、种子、均值/标准差/分位数/失败率；非有限数扫描；多人小实例；结果；裁决。

语言风格：明确“检验什么、如何检验、通过何种标准”。

篇幅与排版：模型检验仅检出 22/59，跨度 1.5 [1,7] 页仅作定性参考；检测率较低不代表可以省略，至少覆盖主模型和关键输出。

图表位置：残差、网格收敛、混淆矩阵、校准曲线或回代误差图放在本节。

高分点：检验独立于用于拟合或寻优的证据；代码中的 `fit/predict`/指标数据对象与正文角色一致且集合交集为空；PCA 仅整列换向；概率函数守界并与代码同点一致；说明定向偏差会扩大还是缩小可行域；阈值、变量域和单位与附录一致；情景生成分布与模型假设一致；马尔可夫稳态、一步预测和多步预测不混用。

错误警示：把“偏差使约束更易满足”当合理性；只写“模型有效”；交叉验证泄漏或测试切片重叠；在 `dtrain` 上拟合、预测和计分却称独立测试；逐元素改 PCA 载荷；概率超过 1 或正文与代码不同式；正文 190 而代码 180 等常量冲突未裁决；把一次仿真称为蒙特卡洛验证。

七、灵敏度与稳健性分析

写作指引

目标：识别关键参数和结论失稳边界，区分数值稳定与决策稳定。

必备清单：物理参数；离散步长；经验边界；随机种子；多目标尺度/权重；损失率、概率函数方差、风险阈值、客户价值、主观冲击矩阵/归一化和政策折扣；中间预测的 `oracle`/硬标签/概率输入；扰动范围；固定原策略或重新优化口径；重复求解；响应指标；活跃约束；决策切换点。

语言风格：用条件句报告稳定区间和失稳原因，不把单点变化称为稳健。

篇幅与排版：灵敏度分析仅检出 25/59，目录会提前命中，跨度 1 [1,2] 页仅作定性参考；优先分析能改变结论的少量关键参数。

图表位置：单参数曲线、龙卷风图、箱线图或情景表放在扰动协议后。

高分点：指出最敏感因素、稳定范围和应对策略。

错误警示：任意采用正负百分比；写“调到同一数量级”却不给缩放式；不声明固定策略或重新优化；只画平移曲线而不报告可行性、活跃约束和策略切换。

八、模型评价与改进

写作指引

目标：在证据范围内评价模型，并把局限转化为可执行改进。

必备清单：具体优点；误差来源；适用边界；所需新数据；改进模型；验证方案。

语言风格：优缺点绑定机制，不使用“简单、准确、适用范围广”等泛化形容。

篇幅与排版：模型评价检出 51/59，跨度参考 1 [1,1] 页；改进方案仅检出 19/59，跨度 1 [1,1] 页仅作定性参考；评价与改进逐项对应。

图表位置：可用一张“局限—影响—改进—验证”表，避免装饰图。

高分点：诚实说明未解决问题，同时给出能落地的下一步。

错误警示：只列套话；把增加模型复杂度当成改进；提出无法由现有/可得数据检验的方案。

8.1 模型评价

写作指引

目标：说明哪些机制带来哪些能力，以及哪些假设限制了结论。

必备清单：优势证据；局限来源；影响方向；适用场景和禁用场景。

语言风格：采用“由于显式保留……，因此能够……”的因果链。

篇幅与排版：模型评价检出 51/59，跨度参考 1 [1,1] 页；优点和不足数量服从实际证据。

图表位置：一般不插图；复杂比较可用短表。

高分点：每项评价能回指正文模型或检验。

错误警示：优点与任何模型都适用；缺点没有影响分析。

8.2 改进方向

写作指引

目标：针对已确认局限提出新数据、模型和验证协议。

必备清单：对应局限；新增变量/约束；实现方式；计算代价；预期验证。

语言风格：按“缺陷—改法—验证”逐项写，不作无证据展望。

篇幅与排版：改进方案仅检出 19/59，跨度 1 [1,1] 页仅作定性参考；优先高影响、可执行改进。

图表位置：可用结构表，不需要概念性装饰图。

高分点：改进可直接转化为代码或实验任务。

错误警示：只写“增加数据、优化算法”；没有对照指标。

参考文献

写作指引

目标：完整、可追溯地列出正文实际使用的理论、算法、数据和软件来源。

必备清单：正文引用；作者/机构；题名；载体；年份；页码或 URL；访问日期。

语言风格：遵循统一著录格式，不把搜索结果、百科摘要或未阅读文献当一手来源。

篇幅与排版：参考文献检出 57/59，跨度 1 [1,11] 页受附件合并影响；只列正文引用条目，按引用顺序或统一规范排列。

图表位置：本节不插图表。

高分点：关键定义和方法优先引用原始论文、教材、标准或官方资料。

错误警示：有条目无正文引用；引用键未定义；网页缺机构和访问日期。

[1] LaTeXStudio. CUMCMThesis: 全国大学生数学建模竞赛 L^AT_EX 模板 [CP/OL]. (格式示例)

A 附录：代码、数据与补充结果

写作指引

目标：提供不中断主文但支撑复现的代码、数据字典、完整结果和运行说明。

必备清单：文件清单；入口脚本；环境版本；参数；随机种子；数据版本与实体/时间切分及集合交集输出；预处理拟合入口；PCA 载荷/正交性/所选列/得分维度日志；概率定义域与正文-代码同式测试；训练回代/调参/独立测试指标文件；预测概率与决策接口；候选解标识/哈希、排序和目标复算日志；阈值/变量域对照表；求解后处理与可行性日志；情景生成器与分布测试；转移计数/概率归一化/非有限数单元测试；会计恒等式单元测试；输入输出；主文引用关系。

语言风格：说明性文字短而精确；代码保持可复制，不用截图。

篇幅与排版：附录检出 48/59，跨度 16 [6,28] 页受代码和附件长度影响；附录与正文分开控制，长代码按模块分节，超大数据以清单说明。

图表位置：只保留复现所需补充图表，并与主文编号/文件名对应。

高分点：第三方能从附件目录定位输入、运行入口和输出。

错误警示：主文从未引用附录；代码常量偏离正文约束；使用本机绝对路径；代码缺依赖和参数；重复粘贴主文表格。

1.1 程序与文件清单

写作指引

目标：建立主文结果到代码和附件的索引。

必备清单：相对路径；功能；输入；输出；调用顺序；软件版本。

语言风格：用表格或列表描述，不粘贴无关日志。

篇幅与排版：每个文件一行，入口文件置顶。

图表位置：可放目录树；不放代码截图。

高分点：任何关键表图均能定位到生成脚本。

错误警示：文件名与提交包不一致；漏写随机种子或依赖。